

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/2015	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Programação							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	22/01/2014	Duração	2H	
Frequência								

Utilizando a linguagem de programação C, faça as operações seguintes.

1. (20 valores) Faça um programa que permita ler um **carater maiúsculo** inicial e final, com validação.
Utilizando um ciclo WHILE escrever a sequência de carateres entre carater o inicial e final por ordem alfabética.
Exemplo: Carater Inicial? C
 Carater Final? G Output: C D E F G

 Carater Inicial? G
 Carater Final? A Output: A B C D E F G

2. (20 valores) Utilizando a regra de que um número é divisível por 9, se a soma dos seus dígitos é divisível por 9. Faça um programa que dado um número aplique esta regra e escreva se é divisível ou não.
Exemplo: 1629 (1+6+2+9 = 18 = 1 + 8 = 9) Sim
 2013 (2 + 0 + 1 + 3 = 6) Não

3. Manipulação de dados de uma matriz de valores inteiros, no intervalo [0,100], de dimensão ***n x m*** no]0,10]. Faça as operações seguintes: (20 valores) Iniciar a matriz com o valor -1.
 - 3.2. (20 valores) **Utilizando unicamente o ciclo DO-WHILE()**, faça a introdução de dados na matriz com validação e com o aspeto: ***Matriz[0][0]?***
 - 3.3. (20 valores) Faça a visualização de uma coluna à escolha do utilizador.
 - 3.4. (20 valores) Colocar num vetor todos os valores da matriz cujo valor é diferente de -1.
 - 3.5. (20 valores) Faça a soma da diagonal principal com a diagonal secundária. Verifique se é ou não possível efetuar a operação.

4. Faça um programa que permita manipular os dados da Tabela 1.
 - 4.1. (20 valores) Introdução de dados para um array.
 - 4.2. (20 valores) Visualização dos dados tal como a Tabela 1.
 - 4.3. (20 valores) Calcule e escreva a média do tempo de casa à escola (minutos).

Tabela 1

Dados da turma						
Nome	Número de letras no nome	Número de irmãos	Cor dos olhos	Transporte utilizado para ir de casa à escola	Tempo de casa à escola (minutos)	Comprimento do palmo (cm)
Ana Godinho	10	1	Castanhos	Autocarro	15	165
Ana Sofia Silva	13	2	Pretos	A pé	5	150
Andreia Sousa	12	0	Castanhos	Metro	14	173
Carolina Martins	15	0	Azuis	Carro	8	189
Daniela Silva	12	3	Castanhos	Carro	12	187
David Leal	9	1	Castanhos	Carro	10	195
Diogo Oliveira	12	4	Castanhos	A pé	13	137
Filipa Duarte	12	1	Verdes	Autocarro	20	166
Helena Afonso	12	2	Azuis	Carro	10	186
Inês Martins	11	1	Pretos	Carro	15	153
Joana Manso	10	0	Castanhos	Metro	17	159
João Miguel Ribeiro	17	1	Castanhos	Metro	13	144